Énoncé • Exercice 5 – Le chapeau de sorcier, partie A

Brevet des collèges – Centres étrangers, juin 2024

→ Traite la partie A (le tableau est en annexe).

Exercice 5 — 24 points

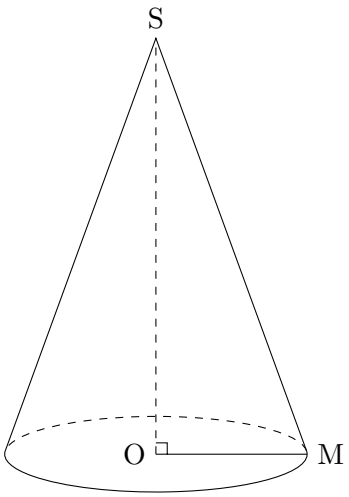
Les deux parties sont indépendantes.

Partie A

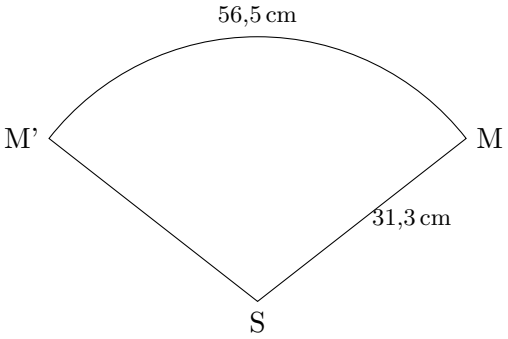
Léo veut fabriquer un chapeau en forme de cône pour se déguiser en sorcier lors de la fête d'Halloween.

Voici la représentation de ce chapeau en perspective cavalière.

Le rayon OM de la base de ce cône mesure 9 cm et la hauteur OS mesure 30 cm.



1. Démontrer que la longueur MS, arrondie au dixième de centimètre, est 31,3 cm.
2. Léo souhaite vérifier que le chapeau sera adapté à son tour de tête qui mesure 56 cm.
   Les dimensions choisies pour concevoir le chapeau sont-elles adaptées au tour de tête de Léo ?
3. Léo a représenté ci-contre le patron de son chapeau.
   Il a reporté dessus les mesures des longueurs qu'il connaît et nommé $\overset{\frown}{\text{M}'\text{M}}$ l'arc de cercle de longueur 56,5 cm.



   a. Démontrer que la longueur du cercle de centre S et de rayon SM, arrondie au dixième de centimètre, est égale à 196,7 cm.

Pour dessiner en grandeur réelle son chapeau, il a besoin de calculer la mesure de l'angle $\widehat{\text{M}'\text{SM}}$ qui est proportionnelle à la longueur de l'arc de cercle $\overset{\frown}{\text{M}'\text{M}}$.

Il décide de représenter cette situation par le tableau de proportionnalité donné en ANNEXE.

   b. Placer la valeur 196,7 obtenue à la question précédente dans le tableau donné en ANNEXE à rendre avec la copie.
   c. Calculer la mesure de l'angle $\widehat{\text{M}'\text{SM}}$ correspondant à une longueur d'arc de 56,5 cm qui permettra à Léo de tracer le patron de son chapeau. Donner le résultat arrondi au degré.

Exercice 5, question 3

Mesure de l'angle $\widehat{\mathrm{M'SM}}$ (en degré)	360	...
Longueur de l'arc $\overset{\frown}{\mathrm{M'M}}$ (en centimètre) (Valeur arrondie au dixième)	...	56,5